Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 3

Estudi de funcions i modelització

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 16 — Prova escrita de la Unitat 3

Prova individual: quatre blocs alineats amb els criteris C1–C4. El solucionari per al professorat és a la pàgina següent, separat.

Prova · Unitat 3 — Estudi de funcions i modelització de fenòmens socials
Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Temps: 50 minuts. Es valora el **resultat**, però també la **representació gràfica acurada**, el marcatge correcte dels **punts oberts i tancats**, la **restricció del domini al context** i la **interpretació** dels resultats. Mostra tots els càlculs.

Bloc 1 (C1) — Domini i punts de tall *(2,5 punts)*

1. Determina el **domini** de cadascuna d'aquestes funcions, justificant-ho:

a) $f(x) = \dfrac{x+3}{x-1}$

b) $g(x) = \sqrt{x-4}$

2. Troba els punts de tall amb els **dos eixos** de $f(x) = \dfrac{2x-6}{x+2}$.

Bloc 2 (C2) — Funcions lineals i quadràtiques *(2,5 punts)*

3. Donada la recta $g(x) = -2x + 6$: indica el **pendent** i el **terme independent**, troba els **dos talls** amb els eixos i fes-ne un esbós.

4. Per a la paràbola $f(x) = x^2 - 6x + 8$: troba el **tall amb l'eix** Y, els **talls amb l'eix** X i el **vèrtex** (digues si és màxim o mínim). Fes un esbós de la gràfica.

Bloc 3 (C3) — Funcions a trossos *(2,5 punts)*

5. Donada la funció

$$f(x) = \begin{cases} x + 2 & \text{si } x \leq 1, \\ -x + 4 & \text{si } x > 1, \end{cases}$$

calcula $f(-2)$, $f(1)$ i $f(3)$, **representa-la** marcant els punts oberts i tancats a la frontera, i digues si és **contínua**.

Bloc 4 (C4) — Modelització i interpretació *(2,5 punts)*

6. Un fons de 36.000 € es reparteix a parts iguals entre x entitats: $f(x) = \dfrac{36.000}{x}$.

a) Quant rep cada entitat si n'hi ha 6? I si n'hi ha 30?

b) Quin és el **domini lògic** de x en aquest context?

c) Què passa amb l'ajut per entitat quan el nombre d'entitats creix molt? Com es diu la recta a què s'acosta la gràfica?

7. El benefici d'una venda solidària segons el preu x (€) és $B(x) = -2x^2 + 16x - 24$.

a) Troba els **preus d'equilibri** (talls amb l'eix X).

b) Troba el **preu de benefici màxim** i quin és aquest benefici.

c) Entre quins preus es guanya diner? Quin preu recomanaries i per què?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Prova UD3 — per al professorat

Bloc 1 (C1)

1.1 (a) Denominador $x-1=0 \Rightarrow x=1$; Dom $f=\mathbb{R}\setminus\{1\}$. (b) Radicand $x-4\geq 0 \Rightarrow x\geq 4$; Dom $g=[4,+\infty)$.

1.2 Tall amb Y ($x=0$): $f(0)=\dfrac{-6}{2}=-3$, punt $(0,-3)$. Tall amb X (numerador zero): $2x-6=0\Rightarrow x=3$, punt $(3,0)$. (Nota: $x=-2$ queda exclòs del domini, no és cap tall.)

Bloc 2 (C2)

1.1 Pendent $m=-2$, terme independent $n=6$. Tall amb Y: $(0,6)$; tall amb X ($-2x+6=0\Rightarrow x=3$): $(3,0)$. Esbós: recta decreixent que passa per $(0,6)$ i $(3,0)$.

1.2 Tall amb Y: $(0,8)$. Talls amb X: $x^2-6x+8=0\Rightarrow(x-2)(x-4)=0\Rightarrow x=2,\ x=4$, punts $(2,0)$ i $(4,0)$. Vèrtex: $x_V=\dfrac{6}{2}=3$, $f(3)=9-18+8=-1$, vèrtex $(3,-1)$, **mínim** (s'obre cap amunt).

Bloc 3 (C3)

1.1 $f(-2)=-2+2=0$ (tros $x+2$); $f(1)=1+2=3$ (tros $x+2$, perquè $x\leq 1$); $f(3)=-3+4=1$ (tros $-x+4$). A la frontera $x=1$: el tros esquerre arriba a $(1,3)$ **tancat**; el tros dret, just després de 1, surt de $-1+4=3$, és a dir un punt **obert** a $(1,3)$ amb el *mateix* valor. Com que coincideixen en 3, la funció **és contínua** (els trossos s'enganxen, sense salt).

Bloc 4 (C4)

1.1 (a) $f(6)=\dfrac{36.000}{6}=6.000\,€$; $f(30)=\dfrac{36.000}{30}=1.200\,€$. (b) Dom $=\{1,2,3,\dots\}$ (enter positiu d'entitats; $x\neq 0$). (c) L'ajut per entitat **decreix** i s'acosta a 0 sense arribar-hi; la recta és l'**asímptota horitzontal** $y=0$.

1.2 (a) $-2x^2+16x-24=0\Rightarrow x^2-8x+12=0\Rightarrow(x-2)(x-6)=0\Rightarrow x=2\,€$ i $x=6\,€$ (preus d'equilibri). (b) $x_V=\dfrac{-16}{2\cdot(-2)}=4$; $B(4)=-32+64-24=8\,€$. Preu òptim $4\,€$, benefici màxim $8\,€$. (c) Es guanya diner entre $2\,€$ i $6\,€$; preu recomanat $4\,€$ perquè és el que dona el benefici màxim ($8\,€$).

Orientació de qualificació (rúbrica): cada bloc puntua sobre 2,5. Es reparteix entre el procediment correcte, la representació gràfica acurada (amb punts oberts/tancats i talls ben marcats) i la interpretació dins del context. Total: 10 punts.